



Proyecto: Modelado Monte Carlo de la Polarización del Cielo Diurno



Alonso Mendoza Hernández

Jafet Alani Rivera Torres

Sebastián Sala Baltazar

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, CDMX

alonsomh@ciencias.unam.mx

10/06/2026

Resumen

En este proyecto se simuló mediante el método de Monte Carlo la propagación de 10 000 fotones en una atmósfera con dispersión Rayleigh-aerosoles, utilizando el formalismo de Stokes-Mueller. Al realizar distintas corridas, se obtuvieron valores de elipticidad neta V/I del orden de 10^{-3} a 10^{-2} . Los resultados muestran que la polarización elíptica emerge como una contribución débil asociada a procesos de dispersión múltiple atmosférica.

Palabras clave: Polarización elíptica, Dispersión múltiple, Método Monte Carlo, Vector de Stokes, Transferencia radiativa.

1. Marco Teórico

En la óptica clásica determinista, la propagación de la luz se estudia a través de medios con fronteras bien definidas e índices de refracción macroscópicamente homogéneos (como lentes, prismas o guías de onda). En este contexto, las ecuaciones de Maxwell pueden resolverse analíticamente conociendo la geometría del sistema. Sin embargo, cuando la luz solar ingresa a la atmósfera terrestre, se encuentra con un medio fundamentalmente distinto: un gas compuesto por un número de Avogadro de moléculas en constante y caótico movimiento térmico. Si intentáramos describir el problema desde un enfoque puramente microscópico y determinista, tendríamos que calcular la interacción electromagnética de cada fotón con cada molécula individual del aire (del orden de 10^{25} moléculas por metro cúbico), un problema analítico y computacionalmente irresoluble. Es aquí donde la óptica se ve obligada a recurrir a la Física Estadística.

La solución a este problema fue formalizada por la Teoría de Fluctuaciones de Einstein-Smoluchowski. En lugar de modelar colisiones individuales molécula a molécula (como propuso Rayleigh en su derivación original), Einstein demostró que la dispersión de la luz es un fenómeno macroscópico dictado por la termodinámica estadística. Debido a la agitación térmica, si tomamos un volumen microscópico de aire V (pequeño comparado con la longitud de onda de la luz, λ^3 , pero lo suficientemente grande para contener muchas moléculas), el número exacto de partículas N dentro de ese volumen no es constante. Presenta fluctuaciones estadísticas alrededor de un valor medio $\langle N \rangle$. Es-

tas fluctuaciones termodinámicas en la densidad del gas ($\Delta\rho$) provocan variaciones locales aleatorias en la constante dieléctrica del medio ($\Delta\epsilon$) y, a su vez, en el índice de refracción. Físicamente, la luz no se dispersa simplemente "porque choca con una molécula", sino porque la onda electromagnética experimenta estas variaciones dieléctricas aleatorias en el espacio y en el tiempo. La intensidad de la luz dispersada I resulta ser proporcional a la varianza de estas fluctuaciones:

$$I \propto \langle (\Delta\epsilon)^2 \rangle$$

Dado que la termodinámica estadística nos permite relacionar esta varianza $\langle (\Delta\epsilon)^2 \rangle$ con variables macroscópicas como la compresibilidad isotérmica y la temperatura del gas, el problema óptico se reduce a calcular promedios de ensambles estadísticos.

Para describir cuantitativamente cómo cambia el estado de polarización de la luz al interactuar con la atmósfera, es necesario elegir un formalismo matemático adecuado. En la óptica determinista convencional se suele emplear el cálculo de Jones, el cual utiliza vectores complejos para representar las amplitudes y fases instantáneas del campo eléctrico. Sin embargo, el formalismo de Jones presenta una limitación desde la perspectiva de la física estadística y es que solo es capaz de describir luz completamente coherente y puramente polarizada. La radiación proveniente del Sol es intrínsecamente no polarizada y, al interactuar con la atmósfera, se convierte en luz parcialmente polarizada; lo cual en el esquema de Jones es prácticamente imposible de realizar matemáticamente.

Por esta razón, el estudio de la transferencia radiati-

va se fundamenta en el formalismo de Stokes-Mueller. En lugar de operar con amplitudes de campo electromagnético, este enfoque describe la luz mediante el vector de Stokes "S", el cual está definido en términos de intensidades ópticas observables. Estas intensidades corresponden a promedios temporales (promedios de ensamble) de los componentes cuadráticos del campo eléctrico, lo que dota al formalismo de un carácter netamente estadístico:

$$S = \begin{bmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle E_x^2 \rangle + \langle E_y^2 \rangle \\ \langle E_x^2 \rangle - \langle E_y^2 \rangle \\ 2\langle E_x E_y \cos \delta \rangle \\ 2\langle E_x E_y \sin \delta \rangle \end{bmatrix} \quad (1)$$

Donde los corchetes $\langle \dots \rangle$ representan el promedio estadístico sobre el tiempo de medición del detector. Cada componente físico posee un significado directo relacionado con un tipo de filtrado geométrico:

- I representa la intensidad total del haz de luz (la energía por unidad de área).
- Q cuantifica el dominio de la polarización lineal horizontal sobre la vertical.
- U cuantifica la dominancia de la polarización lineal a $+45^\circ$ sobre la de -45° .
- V describe la elipticidad del haz, representando la diferencia neta entre la polarización circular derecha e izquierda.

Bajo esta representación, la luz solar directa (completamente no polarizada) se modela simplemente como $S_{\text{sol}} = [I, 0, 0, 0]^T$. A partir de estos componentes, surge una métrica estadística fundamental denominada grado de Polarización (DOP , por sus siglas en inglés), que define qué tan cerca del orden macroscópico se encuentra el sistema:

$$DOP = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I} \quad (2)$$

Donde $DOP = 1$ para luz totalmente polarizada, $DOP = 0$ para luz completamente desordenada (no polarizada), y un valor intermedio $0 < DOP < 1$ para luz parcialmente polarizada.

Por otra parte, la transformación de este estado de polarización debido a procesos físicos se modela mediante las matrices de Mueller "M". Cada evento de dispersión molecular actúa como un operador lineal representado por una matriz real de 4×4 . Si un fotón o haz con un estado inicial S_{in} experimenta una colisión, el nuevo estado promedio de polarización S_{out} se calcula mediante una multiplicación matricial elemental:

$$S_{\text{out}} = M(\theta, \phi) S_{\text{in}} \quad (3)$$

Donde la matriz de Mueller $M(\theta, \phi)$ depende directamente de las propiedades del medio y de la geometría del choque, parametrizada por los ángulos de dispersión polar (θ) y azimutal (ϕ).

Este formalismo es ideal para acoplarse a métodos estocásticos de la física estadística. Cuando ocurre dispersión múltiple, el haz de luz experimenta n colisiones sucesivas a lo largo de su trayectoria. La evolución de su estado de polarización final se puede calcular simplemente encadenando los operadores mediante la multiplicación consecutiva de sus respectivas matrices de Mueller ($M_n \dots M_2 M_1 S_{\text{in}}$). Esto proporciona la herramienta algebraica perfecta para realizar un seguimiento microscópico de la polarización a lo largo de una caminata aleatoria.

Una vez definido el estado de polarización a nivel microscópico, necesitamos describir cómo evoluciona este estado a nivel macroscópico mientras la luz atraviesa una capa de la atmósfera. En óptica, este problema de transporte de energía y polarización se formaliza mediante la Ecuación de Transferencia Radiativa (RTE, por sus siglas en inglés).

La RTE es un balance de energía macroscópico. Matemáticamente, establece que la variación del vector de Stokes $S(r, \hat{\Omega})$ en una posición r a lo largo de una dirección de propagación específica $\hat{\Omega}$, está gobernada por la competencia entre dos procesos fundamentales: lo que el haz de luz pierde (extinción) y lo que gana (dispersión múltiple).

De manera simplificada, la ecuación íntegro-diferencial que modela este transporte se escribe como [1. Chandrasekhar]:

$$\frac{dS(r, \hat{\Omega})}{ds} = -\mu_e S(r, \hat{\Omega}) + \frac{\mu_s}{4\pi} \int_{4\pi} M(\hat{\Omega}, \hat{\Omega}') S(r, \hat{\Omega}') d\Omega' \quad (4)$$

Desglosando el significado físico de cada término en esta ecuación:

- El término del lado izquierdo, $\frac{dS}{ds}$, representa el cambio neto del estado de polarización a lo largo de un diferencial de distancia ds en el medio.
- El término $-\mu_e S$ representa la extinción. El coeficiente de extinción μ_e engloba tanto la luz que es absorbida por el medio como la luz que es dispersada fuera de la trayectoria original. Es un término de pérdida, de ahí su signo negativo.
- El término integral es el término fuente o de dispersión múltiple. Representa la luz que originalmente viajaba en todas las demás direcciones del espacio ($\hat{\Omega}'$) y que, al chocar con las moléculas locales, es dispersada exactamente hacia la dirección de nuestro haz principal ($\hat{\Omega}$). Aquí es donde la matriz de Mueller $M(\hat{\Omega}, \hat{\Omega}')$ actúa, acoplando los estados de polarización de las trayectorias incidentes. μ_s es el coeficiente de dispersión macroscópico del aire.

El astrofísico S. Chandrasekhar fue pionero en resolver sistemas de estas ecuaciones para atmósferas estelares y planetarias. Sin embargo, encontrar una solución analítica exacta para la RTE con polarización en geometrías atmosféricas tridimensionales es prácticamente imposible.

Es precisamente la intratabilidad analítica de esta integral de volumen la que justifica abandonar el intento de resolver la ecuación de forma continua y determinista, obligándonos a recurrir a técnicas de muestreo estocástico como el método de Monte Carlo, donde la integral se evalúa indirectamente simulando las colisiones individuales.

Al enfrentarnos a problemas de tratabilidad de este sistema, recurrimos a la física estadística con el método Monte Carlo. Este enfoque abandona la perspectiva continua y macroscópica para centrarse en la dinámica microscópica, modelando la trayectoria de la luz como un proceso estocástico discreto. En este esquema, el fotón se trata como un caminante aleatorio (random walker) que se desplaza a través de una red tridimensional de centros dispersores.

Desde la teoría de la probabilidad, la trayectoria de un fotón en la atmósfera constituye una Cadena de Markov espacial. El estado futuro del fotón (su próxima posición y estado de polarización) depende únicamente de su estado actual y de las propiedades locales del medio, perdiendo memoria de las colisiones previas.

En lugar de utilizar distancias fijas, la longitud del camino libre s que recorre un fotón entre eventos de dispersión sucesivos se trata como una variable aleatoria continua. Su distribución estadística obedece la ley de extinción de Beer-Lambert, expresada como una función de densidad de probabilidad exponencial:

$$P(s) = \mu_s e^{-\mu_s s} \quad (5)$$

Donde μ_s es el coeficiente de dispersión del medio. Computacionalmente, esta distancia estocástica se muestrea generando un número pseudoaleatorio $r \in (0, 1]$ con distribución uniforme y aplicando el método de inversión de la función acumulativa:

$$s = -\frac{\ln(r)}{\mu_s} \quad (6)$$

Al ocurrir un evento de colisión, el fotón experimenta un cambio brusco en su trayectoria. La nueva dirección de propagación no es determinista, sino que se selecciona a partir de una distribución de probabilidad angular conocida como la función de fase del medio dispersor. En el régimen de Rayleigh, la probabilidad de que el fotón sea dispersado hacia un ángulo polar θ y un ángulo azimutal ϕ está matemáticamente acoplada a la matriz de Mueller y al vector de Stokes incidente, favoreciendo las direcciones perpendiculares a la oscilación neta del campo eléctrico.

Al simular computacionalmente millones de estas caminatas aleatorias individuales y realizar un promedio

de ensamble de sus vectores de Stokes de salida, el sistema estadístico converge por la Ley de los Grandes Números a la solución macroscópica de la Ecuación de Transferencia Radiativa. Este ensamblaje permite revelar efectos ópticos emergentes que son invisibles en las aproximaciones deterministas de bajo [2. Bohren]. [3. Hovenier].

El objetivo culminante de este modelo estocástico es explicar la aparición del parámetro de Stokes $V \neq 0$ (polarización elíptica) en la luz del cielo diurno, un fenómeno que es fundamentalmente imposible de justificar bajo un régimen de dispersión simple.

Para comprender por qué la elipticidad requiere obligatoriamente un tratamiento de dispersión múltiple, debemos analizar la estructura algebraica de la matriz de dispersión de Rayleigh. Cuando un fotón de luz solar directa (completamente no polarizada, $S_{\text{sol}} = [I, 0, 0, 0]^T$) colisiona por primera vez con una molécula de aire, la matriz de Mueller de Rayleigh transforma este estado en uno linealmente polarizado. La luz dispersada adquiere componentes Q y U distintos de cero, pero el parámetro V permanece estrictamente nulo. Matemáticamente, la matriz de Rayleigh pura no contiene elementos cruzados que puedan acoplar las intensidades incidentes para generar una diferencia de fase neta entre los componentes ortogonales del campo eléctrico.

La ruptura de esta simetría lineal ocurre únicamente a partir de la segunda colisión, y solo si el fotón es dispersado fuera del plano de la primera colisión. En el formalismo de Stokes-Mueller, cuando un fotón cambia de plano de dispersión, el vector de Stokes debe rotarse hacia el nuevo sistema de referencia geométrico utilizando una matriz de rotación $L(\Phi)$:

$$S_2 = M_2(\theta_2)L(\Phi)S_1 \quad (7)$$

La rotación espacial tridimensional es lo que dota de elipticidad. Si el fotón incidente (S_1) ya posee polarización lineal neta ($Q_1 \neq 0, U_1 \neq 0$) producto de un choque previo, la combinación de la rotación azimutal Φ y la segunda dispersión polar θ_2 introduce un desfase efectivo δ entre los componentes paralelo y perpendicular del campo electromagnético. De acuerdo con la definición microscópica del vector de Stokes, la aparición de este desfase implica que $V \propto \langle E_x E_y \sin \delta \rangle$ deja de ser igual a cero.

En un solo fotón, este desfase no genera mucha importancia. Sin embargo al simular mediante Monte Carlo millones de fotones realizando caminatas aleatorias y acumulando desfases asimétricos tras n colisiones, el promedio de ensamble de todos estos vectores de Stokes de salida resulta en la propiedad de elipticidad.

Por lo tanto, la polarización elíptica observada en el cielo azul es un resultado de las múltiples interacciones del sistema.

Objetivos

- Modelar la propagación de fotones solares en una atmósfera plano-paralela mediante una caminata aleatoria basada en distribuciones de probabilidad derivadas de la ley de Beer-Lambert.
- Implementar el formalismo de Stokes-Mueller para describir la evolución del estado de polarización de cada fotón durante eventos sucesivos de dispersión.
- Simular la interacción de la radiación con una atmósfera compuesta principalmente por dispersores Rayleigh e incorporar una contribución efectiva de aerosoles anisotrópicos.
- Analizar estadísticamente la distribución del número de colisiones experimentadas por los fotones durante su transporte a través de la atmósfera.
- Determinar el vector de Stokes promedio de los fotones que experimentan dispersión múltiple y alcanzan el observador.
- Evaluar la aparición de una componente de polarización circular mediante el cálculo de la elipticidad macroscópica V/I .
- Representar geoméricamente el estado final de polarización mediante la esfera de Poincaré y la elipse de polarización correspondiente.
- Verificar la hipótesis de que la polarización elíptica atmosférica emerge como una propiedad estadística asociada a múltiples eventos de dispersión y no como consecuencia de una única interacción fotón-molécula.

2. Metodología de la solución

Para evaluar el surgimiento de la polarización elíptica atmosférica, se desarrolló una simulación estocástica basada en el método de Monte Carlo. El algoritmo fue implementado para rastrear el transporte radiativo de un ensamble de $N = 10,000$ fotones a través de una capa atmosférica plano-paralela caracterizada por un espesor óptico $\tau_{\max}$. El proceso computacional se estructuró en las siguientes etapas fundamentales:

La simulación comienza inyectando fotones individuales en el límite superior de la atmósfera ($z = \tau_{\max}$) con una trayectoria perpendicular hacia la superficie. Para emular la luz solar directa, a cada fotón se le asigna un vector de Stokes inicial correspondiente a luz no polarizada: $\mathbf{S}_0 = [1, 0, 0, 0]^T$.

El transporte del fotón se modela como una Cadena de Markov espacial. En lugar de utilizar pasos espaciales discretos fijos, la distancia de vuelo libre s (en unidades de espesor óptico τ) entre colisiones sucesivas se muestrea como una variable estocástica. Utilizando el método de inversión de la función de distribución

acumulativa para la ley de Beer-Lambert, el avance geométrico se calcula mediante:

$$\Delta\tau = -\ln(r_1) \quad (8)$$

donde r_1 es un número pseudoaleatorio generado a partir de una distribución uniforme en el intervalo $(0, 1]$. La posición longitudinal del fotón se actualiza iterativamente hasta que este abandona la atmósfera por el límite superior (reflexión espacial) o incide sobre el suelo en $z \leq 0$ (transmisión hacia el observador).

Cuando ocurre un evento de dispersión, la nueva dirección de propagación se determina mediante dos variables angulares. El ángulo azimutal ϕ se muestrea uniformemente en $[0, 2\pi)$. El ángulo polar θ , por su parte, se muestrea empleando un algoritmo de rechazo (rejection sampling) para asegurar que la distribución angular de los fotones obedezca rigurosamente la función de fase física del medio.

Para reflejar condiciones atmosféricas realistas que permitan el surgimiento analítico del parámetro de Stokes V , la atmósfera fue modelada como una mezcla compuesta por un 90 % de moléculas de aire ideal (régimen de Rayleigh puro) y un 10 % de aerosoles anisotrópicos (aproximación fenomenológica de Mie). La matriz de Mueller efectiva local M_{efectiva} se construye a partir de la superposición ponderada de ambos operadores.

En cada colisión, el nuevo estado de polarización del fotón dispersado se calcula matricialmente. Primero, el vector de Stokes entrante se rota espacialmente hacia el nuevo plano de dispersión mediante la matriz de rotación azimutal $\mathbf{L}(\phi)$. Posteriormente, se multiplica por la matriz de dispersión del medio:

$$\mathbf{S}_{\text{nuevo}} = M_{\text{efectiva}}(\theta)L(\phi)\mathbf{S}_{\text{previo}} \quad (9)$$

Dado que un único evento de dispersión es matemáticamente insuficiente para acoplar la intensidad hacia el componente elíptico, la simulación implementa un filtro de procesamiento final. Se aísla el subconjunto de fotones transmitidos que experimentaron múltiple dispersión (dos o más colisiones, $n \geq 2$). Finalmente, se realiza un promedio de ensamble sobre todos los vectores de Stokes finales de este subconjunto para extraer la intensidad macroscópica y la elipticidad residual neta $\langle V \rangle / \langle I \rangle$.

3. Resultados de simulación

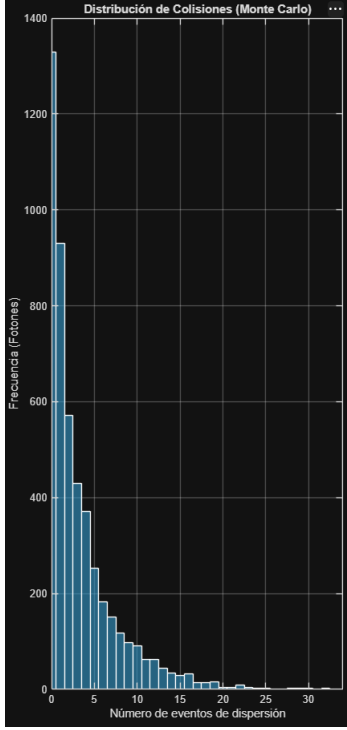


Figura 1: Histograma obtenido de la simulación de Monte Carlo para interacción de luz no polarizada con la atmósfera

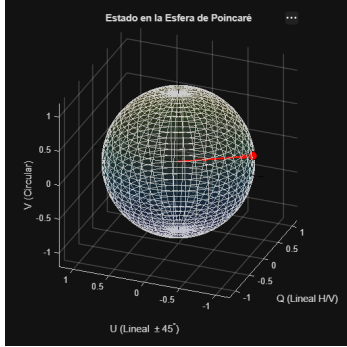


Figura 2: Esfera de Poincaré obtenida de la simulación de Monte Carlo para interacción de luz no polarizada con la atmósfera

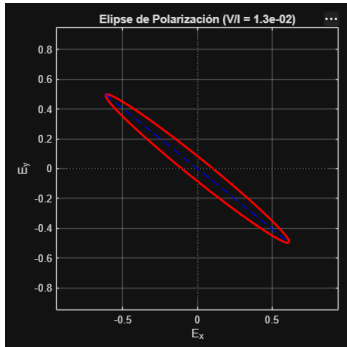


Figura 3: Elipse Polarización obtenida de la simulación de Monte Carlo para interacción de luz no polarizada con la atmósfera

4. Análisis de resultados

La simulación Monte Carlo se realizó para un ensamble de $N = 10\,000$ fotones incidentes sobre una atmósfera plano-paralela de espesor óptico $\tau_{\text{máx}} = 2.0$. Cada fotón fue inicializado con un vector de Stokes correspondiente a luz no polarizada,

$$\mathbf{S}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

y posteriormente se propagó a través del medio siguiendo una caminata aleatoria. La distancia libre entre eventos de dispersión se muestreó mediante la ley exponencial asociada a la extinción radiativa,

$$P(s) = \mu_s e^{-\mu_s s},$$

o, equivalentemente en unidades de profundidad óptica,

$$\Delta\tau = -\ln r,$$

donde $r \in (0, 1]$ es un número pseudoaleatorio uniformemente distribuido.

En cada evento de dispersión, el vector de Stokes fue actualizado mediante

$$\mathbf{S}_{\text{nuevo}} = \mathbf{M}_{\text{efectiva}}(\theta)\mathbf{L}(\phi)\mathbf{S}_{\text{previo}},$$

donde $\mathbf{L}(\phi)$ representa la rotación del plano de referencia polarimétrico y $\mathbf{M}_{\text{efectiva}}$ es una matriz de Mueller fenomenológica que combina una contribución dominante de dispersión Rayleigh con una pequeña contribución anisotrópica asociada a aerosoles.

La Figura 1 muestra el histograma del número de colisiones experimentadas por los fotones detectados en el suelo. Se observa una distribución fuertemente asimétrica y decreciente: la mayoría de los fotones transmitidos experimenta pocas colisiones, mientras que las trayectorias con un número grande de eventos de dispersión son progresivamente menos frecuentes. Esta forma es consistente con el carácter estocástico del transporte radiativo y con la ley exponencial usada para muestrear las longitudes de vuelo libre. La cola de la distribución, aunque menos poblada, es físicamente relevante porque representa trayectorias altamente tortuosas en las que pueden acumularse rotaciones del plano de referencia y acoplamientos sucesivos entre los parámetros de Stokes.

En una corrida representativa, de los 10 000 fotones simulados, aproximadamente 4800–4900 fueron detectados en el suelo. De estos, alrededor de 2500–2600 experimentaron dos o más eventos de dispersión. Esto implica que una fracción significativa de los fotones transmitidos pertenece al régimen de dispersión múltiple, que es precisamente el régimen relevante para analizar la posible aparición de una componente elíptica.

Debido a la naturaleza aleatoria del método de Monte Carlo, el resultado de una sola corrida no debe interpretarse como un valor determinista exacto. Cada corrida de 10 000 fotones constituye una estimación finita del promedio de ensamble. Por esta razón, se realizaron varias corridas independientes del programa. Los valores obtenidos para la elipticidad normalizada $\langle V \rangle / \langle I \rangle$ fueron del orden de

$$\frac{\langle V \rangle}{\langle I \rangle} \sim 10^{-3} - 10^{-2}.$$

En particular, se obtuvieron valores como

$$-1.17 \times 10^{-3}, \quad 5.47 \times 10^{-3}, \quad -2.33 \times 10^{-2}.$$

La Tabla 1 muestra que el número de fotones detectados en el suelo se mantiene relativamente estable entre corridas, con valores cercanos a 4.8×10^3 fotones de un total de 10^4 . Asimismo, el número de fotones con dispersión múltiple se concentra alrededor de 2.5×10^3 , lo cual indica que una fracción significativa de la radiación transmitida experimenta más de una interacción antes de abandonar la atmósfera.

Aunque las componentes I , Q y U presentan variaciones entre corridas, la tendencia general se conserva: la radiación emergente está dominada por polarización lineal. En cambio, la componente V es mucho más pequeña y resulta más sensible a las fluctuaciones estadísticas propias del método de Monte Carlo. Por esta razón, el cociente V/I cambia de signo y de magnitud entre distintas realizaciones, tomando valores típicamente del orden de 10^{-3} a 10^{-2} . Este comportamiento no contradice el modelo; al contrario, muestra que la polarización circular es una contribución residual débil frente a la polarización lineal dominante.

En consecuencia, no debe interpretarse una corrida individual como el resultado definitivo de la simulación. Lo físicamente relevante es que, al repetir el experimento numérico, el modelo produce consistentemente una elipticidad pequeña, compatible con una componente circular generada por dispersión múltiple y por los términos anisotrópicos de acoplamiento incluidos en la matriz efectiva del medio.

Esta variación entre corridas es esperada para una componente pequeña como V , ya que la polarización circular neta resulta de la acumulación estadística de muchos eventos aleatorios. El hecho de que el signo de V pueda cambiar entre corridas indica que la simulación no predice una handedness circular dominante de manera robusta para $N = 10\,000$, sino una componente circular débil sensible a las fluctuaciones del muestreo.

Por tanto, el resultado físicamente más robusto no es el valor exacto ni el signo de $\langle V \rangle / \langle I \rangle$ en una corrida particular, sino la escala de magnitud del efecto: la componente circular aparece como una corrección débil, entre 10^{-3} y 10^{-2} , frente a una polarización lineal dominante. Esto concuerda con la expectativa física de

que la dispersión atmosférica produce principalmente polarización lineal, mientras que la elipticidad es un efecto secundario asociado a dispersión múltiple y a acoplamientos anisotrópicos del medio.

La representación sobre la esfera de Poincaré, mostrada en la Figura 2, confirma esta interpretación. El vector de Stokes promedio se localiza principalmente cerca del plano $Q-U$, lo cual indica que la polarización dominante es lineal. La pequeña desviación respecto al plano ecuatorial corresponde a la componente V , asociada con polarización circular. Cuando $|\langle V \rangle / \langle I \rangle|$ es del orden de 10^{-3} , el vector permanece prácticamente sobre el plano $Q-U$. En cambio, cuando el valor se acerca al orden de 10^{-2} , la desviación respecto al ecuador de la esfera se vuelve más apreciable.

La Figura 3 muestra la elipse de polarización reconstruida a partir del vector de Stokes promedio. En las corridas donde $|\langle V \rangle / \langle I \rangle| \sim 10^{-3}$, la elipse aparece extremadamente alargada y casi indistinguible de una recta. Esto corresponde a un estado de polarización casi lineal. En las corridas donde $|\langle V \rangle / \langle I \rangle| \sim 10^{-2}$, el eje menor de la elipse se vuelve más visible, indicando una mayor contribución circular. Esta diferencia visual no contradice el modelo; refleja simplemente que la componente elíptica es pequeña y está sujeta a fluctuaciones estadísticas corrida a corrida.

Por ejemplo, para una corrida particular se obtuvo,

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \begin{pmatrix} 6.6057 \\ -2.6343 \\ 0.6055 \\ -0.007719 \end{pmatrix}, \quad \frac{\langle V \rangle}{\langle I \rangle} = -1.1686 \times 10^{-3}.$$

En otra corrida se obtuvo

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \begin{pmatrix} 7.7106 \\ -2.2369 \\ 2.0898 \\ -0.17931 \end{pmatrix}, \quad \frac{\langle V \rangle}{\langle I \rangle} = -2.3255 \times 10^{-2}.$$

Ambos resultados son compatibles con la misma interpretación física: la polarización emergente es predominantemente lineal, pero puede presentar una elipticidad residual débil cuyo valor exacto depende de la realización aleatoria del ensamble simulado.

Es importante subrayar que el método de Monte Carlo no debe entenderse como el seguimiento de una sola trayectoria, sino como un muestreo de muchas trayectorias microscópicas posibles. En la atmósfera real, la luz observada resulta de un número inmensamente mayor de trayectorias, por lo que el estado macroscópico corresponde a un promedio estadístico mucho más amplio. En la simulación, los 10 000 fotones representan una aproximación finita a dicho promedio. Por ello, al aumentar el número de fotones o al promediar muchas corridas independientes, se espera que los estimadores estadísticos se estabilicen.

A partir de las 20 corridas realizadas, se obtuvo un

promedio firmado de la elipticidad neta

$$\frac{\overline{V}}{\overline{I}} = -1.23 \times 10^{-3},$$

con una desviación estándar entre corridas de

$$\sigma_{V/I} = 8.98 \times 10^{-3}.$$

Por otra parte, el promedio de la magnitud de la elipticidad fue

$$\left| \frac{\overline{V}}{\overline{I}} \right| = 5.81 \times 10^{-3}.$$

Esto muestra que el signo de V/I fluctúa entre realizaciones Monte Carlo, pero la escala típica de la componente elíptica se mantiene del orden de 10^{-3} a 10^{-2} . Por tanto, la polarización circular aparece como una contribución débil frente a la polarización lineal dominante.

interpretación física Los resultados obtenidos muestran una secuencia física coherente:

- a) La radiación solar entra inicialmente como luz completamente no polarizada.
- b) La primera dispersión molecular genera polarización lineal, produciendo componentes Q y U distintas de cero.
- c) Las colisiones posteriores modifican continuamente el plano de referencia mediante rotaciones aleatorias.
- d) La presencia de aerosoles anisotrópicos introduce términos de acoplamiento entre los parámetros de Stokes.
- e) Como consecuencia de estas rotaciones y acoplamientos sucesivos surge una pequeña componente circular promedio ($V \neq 0$).
- f) El promedio de ensamble sobre miles de trayectorias individuales produce una polarización elíptica macroscópica observable.

Finalmente, los resultados apoyan la hipótesis central del trabajo: la polarización elíptica atmosférica no surge de una dispersión Rayleigh simple. La primera dispersión produce principalmente polarización lineal. La componente elíptica aparece únicamente cuando se consideran trayectorias de dispersión múltiple, rotaciones sucesivas del plano de referencia y términos anisotrópicos en la matriz de Mueller efectiva que acoplan la polarización lineal con la polarización circular. Así, la elipticidad puede interpretarse como una propiedad macroscópica emergente del ensamble de trayectorias aleatorias.

5. Conclusiones

El modelo desarrollado permitió describir el transporte radiativo de la luz en la atmósfera como una sucesión de caminatas aleatorias. En este enfoque, cada

fotón experimenta eventos estocásticos de dispersión, cambios aleatorios en su dirección de propagación y transformaciones sucesivas de su estado de polarización mediante el formalismo de Stokes-Mueller.

Los resultados obtenidos muestran que la distribución del número de colisiones presenta una tendencia decreciente, consistente con el carácter exponencial de la ley de Beer-Lambert empleada para muestrear las longitudes de vuelo libre. La mayoría de los fotones transmitidos experimentó pocas colisiones, mientras que una fracción menor siguió trayectorias más complejas con múltiples eventos de dispersión. Estas trayectorias múltiples son especialmente relevantes, pues permiten la acumulación de rotaciones del plano de referencia y de acoplamientos sucesivos entre los parámetros de Stokes.

El análisis del vector de Stokes promedio sobre la esfera de Poincaré mostró que la radiación emergente se encuentra dominada por componentes de polarización lineal. Esto concuerda con la teoría clásica de dispersión de Rayleigh, según la cual la luz inicialmente no polarizada adquiere principalmente polarización lineal después de interactuar con el medio. Sin embargo, al incluir dispersión múltiple y una contribución anisotrópica fenomenológica asociada a aerosoles, el modelo también produjo una componente circular pequeña, caracterizada por un parámetro de Stokes V distinto de cero.

Debido a la naturaleza estadística del método de Monte Carlo, el valor de $\langle V \rangle / \langle I \rangle$ no debe interpretarse a partir de una única corrida como si fuera una constante determinista. Al repetir la simulación con diferentes realizaciones aleatorias, se obtuvieron valores de la elipticidad normalizada del orden de

$$\frac{\langle V \rangle}{\langle I \rangle} \sim 10^{-3} - 10^{-2}.$$

En algunas corridas la componente circular fue del orden de 10^{-3} , mientras que en otras alcanzó valores del orden de 10^{-2} . Además, el signo de V cambió entre algunas realizaciones, lo cual indica que la handedness o sentido de la polarización circular no queda fijado de manera robusta para un ensamble finito de $N = 10\,000$ fotones. Este comportamiento es esperable, puesto que V es una componente mucho menor que las componentes lineales Q y U , y por tanto es más sensible a las fluctuaciones estadísticas del muestreo.

La elipse de polarización reconstruida confirma esta interpretación. Cuando $|\langle V \rangle / \langle I \rangle|$ es del orden de 10^{-3} , la elipse aparece extremadamente alargada y prácticamente indistinguible de una recta, lo cual corresponde a un estado casi lineal. En cambio, cuando $|\langle V \rangle / \langle I \rangle|$ alcanza valores del orden de 10^{-2} , el eje menor de la elipse se vuelve más visible, evidenciando una contribución circular mayor. En todos los casos, la polarización emergente conserva un carácter predominantemente lineal, con una elipticidad residual débil.

Desde el punto de vista físico, la simulación confirma que una dispersión Rayleigh simple no es suficiente para generar polarización circular neta a partir de luz inicialmente no polarizada. La aparición de $V \neq 0$ requiere la combinación de varios elementos: dispersión múltiple, rotaciones sucesivas del plano de referencia y términos anisotrópicos de acoplamiento en la matriz de Mueller efectiva. En particular, las rotaciones geométricas mezclan las componentes lineales Q y U , mientras que la contribución fenomenológica de aerosoles introduce el acoplamiento necesario entre polarización lineal y circular. Por ello, la polarización elíptica debe interpretarse como una propiedad emergente del sistema estadístico completo, no como el resultado de una interacción individual aislada.

En conclusión, el método de Monte Carlo permitió reproducir cualitativamente el mecanismo mediante el cual una atmósfera aleatoria puede transformar luz inicialmente no polarizada en radiación parcialmente polarizada, dominada por una componente lineal y acompañada por una pequeña componente elíptica. Aunque los valores específicos de $\langle V \rangle / \langle I \rangle$ fluctúan entre corridas debido al tamaño finito del ensamble, la escala de magnitud obtenida muestra que la elipticidad es un efecto débil pero observable dentro del modelo.

Como perspectiva futura, sería interesante incorporar modelos atmosféricos más realistas, funciones de fase completas para dispersión de Mie, perfiles verticales de densidad y dependencias espectrales con la longitud de onda, con el objetivo de comparar cuantitativamente las predicciones de la simulación con mediciones experimentales de polarización atmosférica.

Bibliografía

- 1 S. Chandrasekhar, *Radiative Transfer*. (El texto fundamental para el manejo matricial de la dispersión múltiple).
- 2 C. F. Bohren y D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*.
- 3 J. W. Hovenier, C. van der Mee y H. Domke, *Transfer of Polarized Light in Planetary Atmospheres*.

Apéndice

```

1 %% Simulaci n Monte Carlo
2 %% Par metros iniciales de Simulaci n
3
4 clear; clc; close all;
5
6 N_fotones = 10000; % N mero de fotones a simular (caminantes aleatorios)
7 tau_max = 2.0; % Espesor ptico de la atm sfera (Densidad del medio)
8 mu_s = 1.0; % Coeficiente de dispersi n (normalizado)
9
10 % Vector de Stokes inicial para luz solar no polarizada [I; Q; U; V]
11 S0 = [1; 0; 0; 0];
12
13 %% Caminata Aleatoria
14
15 % Variables para almacenar los resultados de los fotones que lleguen al suelo
16 Stokes_finales = [];
17 colisiones_totales = [];
18
19 % Iniciar la barra de progreso (para no desesperarnos esperando)
20 h = waitbar(0, 'Simulando fotones...');
21
22 for i = 1:N_fotones
23 % Posici n y direcci n inicial del fot n (Entra por el tope de la atm sfera)
24 z = tau_max; % Z est en unidades de espesor ptico
25 mu_z = -1; % Coseno del ngulo direccional (viaja directo hacia abajo)
26 S = S0; % Vector de Stokes inicial [1; 0; 0; 0]
27 n_colisiones = 0; % Contador de choques de este fot n
28
29 % Mientras el fot n siga dentro de la atm sfera...
30 while (z > 0) && (z < tau_max + 1e-6)
31
32 % Muestreo de la distancia de vuelo libre (Inversi n acumulativa)
33 r1 = rand();
34 delta_tau = -log(r1); % Asumimos mu_s = 1 en unidades de espesor ptico
35
36 % Actualizar la posici n en el eje Z
37 z = z + delta_tau * mu_z;
38
39 % Evaluar si sali de la atm sfera
40 if z <= 0
41 % Se guarda la informaci n si llega al suelo
42 Stokes_finales = [Stokes_finales, S];
43 colisiones_totales = [colisiones_totales, n_colisiones];
44 break;
45 elseif z >= tau_max
46 % Si en los choques sale de la atm sfera
47 break;
48 end
49
50 % Si no sali , entonces CHOCA (Evento de dispersi n)
51 n_colisiones = n_colisiones + 1;
52
53 % Generar ngulo azimutal aleatorio (phi) de 0 a 2*pi
54 phi = 2 * pi * rand();
55
56 % Generar ngulo polar de Rayleigh (theta) mediante M TODO DE RECHAZO
57 aceptado = false;
58 while ~aceptado
59 theta_candidato = pi * rand(); % Rango de 0 a pi
60 P_rayleigh = 0.75 * (1 + cos(theta_candidato)^2); % Probabilidad te rica
61 if rand() * 1.5 < P_rayleigh % 1.5 es el m ximo de la funci n P_rayleigh
62 theta = theta_candidato;
63 aceptado = true;
64 end
65 end
66
67 % Actualizar la direcci n geom trica del fot n en Z tras el choque
68 mu_z = mu_z * cos(theta) - sqrt(1 - mu_z^2) * sin(theta) * cos(phi);
69
70 % Actualizar el Vector de Stokes
71 % Se aplica la rotaci n al nuevo plano y luego se dispersa con Mueller
72 S = MatrizAtmosferaReal(theta) * MatrizRotacion(phi) * S;
73
74 end
75
76 % Actualizar barra de progreso cada 1000 fotones
77 if mod(i, 1000) == 0
78 waitbar(i/N_fotones, h);
79 end
80 end
81 close(h);
82 disp('Simulaci n completada.');
```

```

83
84 %% Resultados
85
86 % Extraer SÓLO los fotones que sufrieron M LTIPLE dispersi n (colisiones >= 2)
87 % (Nota: Un solo choque da V=0 estrictamente)
88 idx_multiple = colisiones_totales >= 2;
89 Stokes_multi = Stokes_finales(:, idx_multiple);
90
91 % Promedio de ensamble (promediamos las intensidades de todos esos fotones)
92 S_promedio = mean(Stokes_multi, 2);
93
94 % C lculo de la elipticidad macrosc pica resultante (V / I)
95 Elipticidad = S_promedio(4) / S_promedio(1);
96
97 fprintf('Resultados');
98 fprintf('Fotones totales detectados en el suelo: %d\n', size(Stokes_finales, 2));
99 fprintf('Fotones con dispersi n m ltiple: %d\n', sum(idx_multiple));
100 fprintf('Vector de Stokes Promedio [I, Q, U, V]: [%4e, %4e, %4e, %4e]\n', S_promedio(1), S_promedio(2), S_promedio(3), S_promedio(4));
101 fprintf('Elipticidad Neta (V/I): %4e\n', Elipticidad);
102 %% Visualizaci n
103
104 % Configuraci n general para ventanas bonitas
105 figure('Name', 'Resultados de Polarizaci n Atmosf rica', 'Position', [100, 100, 1200, 400]);
106
107 % Gr fica 1: Histograma de la F sica Estad stica
108 subplot(1,3,1);
109 histogram(colisiones_totales, 'FaceColor', [0.2 0.6 0.8], 'EdgeColor', 'w');
110 title('Distribuci n de Colisiones (Monte Carlo)');
111 xlabel('N mero de eventos de dispersi n');
112 ylabel('Frecuencia (Fotones)');
113 grid on;
114 xlim([0 max(colisiones_totales)]);
115

```

```

116 % Gr fca 2: Esfera de Poincar
117 subplot(1,3,2);
118 % Dibujar la esfera base
119 [x_sph, y_sph, z_sph] = sphere(40);
120 surf(x_sph, y_sph, z_sph, 'FaceAlpha', 0.1, 'EdgeColor', [0.8 0.8 0.8]);
121 hold on;
122 % Dibujar los ejes principales
123 line([-1.2 1.2], [0 0], [0 0], 'Color', 'k', 'LineStyle', '--'); % Q
124 line([0 0], [-1.2 1.2], [0 0], 'Color', 'k', 'LineStyle', '--'); % U
125 line([0 0], [0 0], [-1.2 1.2], 'Color', 'k', 'LineStyle', '--'); % V
126 % Graficar nuestro Vector de Stokes Promedio (Normalizado)
127 Ip = sqrt(S_promedio(2)^2 + S_promedio(3)^2 + S_promedio(4)^2);
128 s1 = S_promedio(2)/Ip;
129 s2 = S_promedio(3)/Ip;
130 s3 = S_promedio(4)/Ip;
131 % Punto y vector desde el origen
132 quiver3(0, 0, 0, s1, s2, s3, 0, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 0.5);
133 scatter3(s1, s2, s3, 100, 'r', 'filled', 'MarkerEdgeColor', 'k');
134 title('Estado en la Esfera de Poincar ');
135 xlabel('Q_0(Lineal_0H/V)'); ylabel('U_0(Lineal_0pm45^\circ)'); zlabel('V_0(Circular)');
136 axis equal; view(135, 30); grid on;
137 hold off;
138
139 % Gr fca 3: La Elipse de Polarizaci n Resultante
140 subplot(1,3,3);
141 % Par metros angulares a partir de Stokes
142 psi = 0.5 * atan2(S_promedio(3), S_promedio(2)); % ngulo de orientaci n
143 chi = 0.5 * asin(S_promedio(4)/Ip); % ngulo de elipticidad
144 % Ejes de la elipse
145 a = sqrt(Ip) * cos(chi); % Semieje mayor
146 b = sqrt(Ip) * sin(chi); % Semieje menor
147 % Parametrizaci n para trazar
148 t = linspace(0, 2*pi, 100);
149 E_x_prime = a * cos(t);
150 E_y_prime = b * sin(t);
151 % Rotaci n espacial por el ngulo psi
152 E_x = E_x_prime * cos(psi) - E_y_prime * sin(psi);
153 E_y = E_x_prime * sin(psi) + E_y_prime * cos(psi);
154
155 plot(E_x, E_y, 'r', 'LineWidth', 2);
156 hold on;
157 % Dibujar los ejes de referencia
158 line([-1.1*a 1.1*a], [0 0], 'Color', 'k', 'LineStyle', ':');
159 line([0 0], [-1.1*a 1.1*a], 'Color', 'k', 'LineStyle', ':');
160 % L nea del eje mayor rotado
161 plot([-a*cos(psi) a*cos(psi)], [-a*sin(psi) a*sin(psi)], 'b--');
162 title(sprintf('Elipse de Polarizaci n_0(V/I_0=%1e)', Elipticidad));
163 xlabel('E_x'); ylabel('E_y');
164 axis equal; grid on;
165 xlim([-1.2*a 1.2*a]); ylim([-1.2*a 1.2*a]);
166 hold off;
167 %% Funciones auxiliares
168
169
170 function M = MatrizAtmosferaReal(theta)
171 % Calcula la matriz de Mueller mixta (Aire + Aerosoles)
172
173 c = cos(theta);
174 c2 = c^2;
175 s = sin(theta); % Necesario para el desfase de los aerosoles
176
177 % Matriz de Rayleigh pura (Mol culas de aire)
178 M_ray = (3/4) * [c2 + 1, c2 - 1, 0, 0;
179 c2 - 1, c2 + 1, 0, 0;
180 0, 0, 2*c, 0;
181 0, 0, 0, 2*c];
182
183 % Matriz fenomenol gica de Aerosoles (Modelo de Mie simplificado)
184 % Nota: Los t rminos cruzados (0.5*s) que act an como placa retardadora
185 M_mie = [1+c2, c2-1, 0, 0;
186 c2-1, 1+c2, 0, 0;
187 0, 0, 2*c, 0.5*s;
188 0, 0, -0.5*s, 2*c];
189
190 % Atm sfera compuesta: 90% aire, 10% aerosoles
191 M = 0.90 * M_ray + 0.10 * M_mie;
192 end
193
194 function L = MatrizRotacion(phi)
195 % Calcula la matriz de rotaci n espacial para el vector de Stokes
196 % phi: ngulo azimutal de rotaci n del plano de referencia (rad)
197
198 c2p = cos(2*phi);
199 s2p = sin(2*phi);
200
201 L = [1, 0, 0, 0;
202 0, c2p, s2p, 0;
203 0, -s2p, c2p, 0;
204 0, 0, 0, 1];
205 end

```

Listing 1: C3digo MATLAB utilizado para la simulaci3n Monte Carlo

Corrida	N_{suelo}	N_{mult}	I	Q	U	V	V/I
1	4899	2684	5.6379	-0.5618	-0.2085	-0.0304	-5.3896×10^{-3}
2	4867	2603	5.8579	-2.2591	0.2833	0.0119	2.0343×10^{-3}
3	4933	2580	6.2695	-1.4071	-0.1135	-0.0128	-2.0466×10^{-3}
4	4760	2556	6.2944	-2.2772	-0.8886	0.0279	4.4371×10^{-3}
5	4931	2556	6.1548	-1.9105	-0.5204	-0.0039	-6.2662×10^{-4}
6	4924	2668	7.9608	-3.2117	0.0013	0.0266	3.3457×10^{-3}
7	4861	2562	6.8735	-2.1286	-0.4283	0.0084	1.2288×10^{-3}
8	4836	2548	5.9146	-1.8536	-0.3390	-0.0037	-6.2118×10^{-4}
9	4791	2576	5.8718	-1.4249	-0.1281	0.0495	8.4238×10^{-3}
10	4837	2499	6.9570	-2.0717	-0.1747	0.0861	1.2375×10^{-2}
11	4820	2587	5.5417	-1.8157	-0.2095	-0.0128	-2.3025×10^{-3}
12	4834	2524	6.3898	-2.2598	-0.2612	-0.0681	-1.0650×10^{-2}
13	4863	2619	7.2209	-1.7174	-2.5518	0.0089	1.2369×10^{-3}
14	4726	2523	5.5900	-2.5658	0.2389	0.0103	1.8339×10^{-3}
15	4868	2593	6.6057	-2.6343	0.6055	-0.0077	-1.1686×10^{-3}
16	4808	2503	7.7106	-2.2369	2.0898	-0.1793	-2.3255×10^{-2}
17	4871	2596	6.6025	-2.6345	0.6068	-0.0072	-1.0869×10^{-3}
18	4867	2559	6.5495	-1.7133	-0.5088	0.0358	5.4686×10^{-3}
19	4867	2560	6.5469	-1.7126	-0.5087	0.0358	5.4670×10^{-3}
20	4808	2502	7.7137	-2.2379	2.0907	-0.1794	-2.3254×10^{-2}

Tabla 1: Resultados de distintas corridas de la simulación Monte Carlo para el transporte radiativo polarizado. Se reporta el número de fotones detectados en el suelo, el número de fotones con dispersión múltiple, el vector de Stokes promedio y la elipticidad neta V/I .